Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 20.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

2022. október 20. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Figyeljen a jelölések, mértékegységek helyes használatára, valamint az adatpontosságra!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Táblázatos feladat

A következő táblázat három nemfémes elemre, és azok közvetlen reakciójakor keletkező vegyületeikre vonatkozik. Töltse ki a táblázatot!

Az elem vegyjele	**C**	**1.**	**2.**
Alapállapotú atomjának…			
vegyértékhéj--elektronszerkezete	**3.**	**$2s^2 2p^4$**	**4.**
párosítatlan elektronjainak száma alapállapotban	**5.**	**6.**	**7.**
telített héjainak betűjele	**8.**	**9.**	**10.**
jellemző kovalens vegyértéke(i)	**11.**	**12.**	**13.**
Az elemek közvetlen reakciójával kapott vegyület…			
képlete	**14.**	**SO_2**	
rácstípusa	**15.**	**16.**	
a legerősebb rács-összetartó erő	**17.**	**18.**	
reakciója feleslegben vett NaOH- oldattal (egyenlet)	**19.**	**20.**	
a kapott só neve	**21.**	**22.**	
Képes-e redukálni a jódot?	**23.**	**24.**	
A redukálószerként viselkedő vegyület reakciója jódos vízzel	**25.**		

14 pont	

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Az alumínium története

Az alumínium a harmadik leggyakrabban fellelhető elem a földkéregben. Tulajdonságai miatt könnyen hasznosítható az iparban, így nem túl meglepő, hogy manapság gyakorlatilag mindenhol találkozhatunk vele. Az előállítása ugyanakkor sokáig lehetetlen, később pedig elég nehéz és költséges volt, így egészen a 19. század végéig az aranynál is többe került, a kor uralkodói pedig státuszszimbólumként tekintettek rá. Aztán jött a nagy felfedezés.

Az alumínium történetét a timsóval érdemes kezdeni, ez ugyanis a tiszta alumíniummal ellentétben, a természetben is megtalálható. Hérodotosz már az i.e. 5. században beszámolt a létezéséről. A timsót (kristályvizes kálium-alumínium-szulfát, a kálium, az alumínium és a kristályvíz anyagmennyiség-aránya 1 : 1 : 12) előszeretettel használták például a bőrök cserzésére, és még ma is sok termékben megtalálható. Az alumínium felfedezésére viszont egészen 1807-ig kellett várni.

Ekkor egy Sir Humphrey Davy nevű kémikus állt elő azzal, hogy a timsó egy eddig fel nem fedezett fém sója lehet, és serényen próbálkozott is előállítani ezt a fémet. Három különféle módon is hozzálátott a dologhoz, de csak ötvözeteket sikerült létrehoznia, amikből nem tudta kiválasztani a tiszta alumíniumot. Apropó, alumínium: az is az ő ötlete volt, hogy az új fémet alumíniumnak kellene nevezni (a timsó angol neve, az „alum” nyomán).

Mások egyébként ennél korábbra datálják az alumínium felfedezését, nem is teljesen alaptalanul: a francia Antoine Lavoisier már 1778-ban arról írt, hogy az általa aluminának hívott timföld (ma már tudjuk, hogy Al_2O_3) talán egy eddig ismeretlen fém oxidja, de az akkori technológiával képtelenség „leválasztani” róla a „szorosan kötődő” oxigénatomokat.

Mai formájában 1825-ben egy Hans Christian Ørsted nevű dán fizikusnak sikerült először létrehozni az alumíniumot, méghozzá úgy, hogy alumínium-kloridot hevített fel káliumamalgámmal (kálium és higany ötvözetével). Az így létrejövő darabkák annyira aprók voltak, hogy képtelenség volt rendesen megvizsgálni őket, a leírásai alapján pedig elképzelhető, hogy valójában itt is csak egy alumínium-kálium ötvözetről volt szó.

Két évvel később aztán Friedrich Wöhler vitte tovább Ørsted kísérleteit, de egészen 1845-ig kellett várni arra, hogy értelmezhető, vizsgálható mennyiséget tudjon létrehozni a fémből, ráadásul a leírásai alapján az ő alumíniuma sem volt teljesen tiszta. Wöhler módszerei ugyan sokkal kifinomultabbak voltak az addigi próbálkozásoknál, de nagy mennyiségben így sem lehetett előállítani az anyagot, úgyhogy 1852-ben egy kiló alumíniumért még több mint ezer dollárt kellett fizetni.

1854-ben aztán jött az áttörés, a francia Henri Étienne Sainte-Claire Deville kidolgozott egy olyan, nátriumot használó módszert, amivel sikerült előállítania egy egész rúd alumíniumot.

III. Napóleon (1808 – 1873) hamar el is kezdett érdeklődni a dolog iránt, olyannyira, hogy gyakorlatilag végtelen forrásokkal látta el a kémikust, mert abban reménykedett, hogy a könnyű és korrózionak ellenálló fémből remek fegyverekkel és páncélokkal tudná ellátni a hadseregét. Ennél is érdekesebb volt, hogy mielőtt még a nagyközönség elé tárták volna az alumíniumot, Napóleon állítólag tartott egy olyan fogadást, ahol a legnagyobb presztízsű vendégek alumíniumtányérból ettek, a többieknek viszont be kellett érniük az arany étkészlettel.

Nemcsak a francia uralkodói kör kapta fel egyébként a hirtelen státuszszimbólummá avanzsált alumíniumot: X. Keresztély dán királynak például alumíniumból volt a koronája és a Washington-emlékmű tetejét díszítő csúcspiramis is alumíniumból készült – bár azt hozzá kell tenni, hogy annak 1888-as átadásakor már csak az ezüsttel volt egy szinten az alumínium árfolyama.

Ez az árcsökkenés egy (illetve kettő) 1886-os felfedezésnek volt köszönhető: ebben az évben egymástól teljesen függetlenül az amerikai Charles Martin Hall és a francia Paul Héroult is rájött arra, hogy miként lehet elektrolízissel nagy mennyiségű alumíniumot előállítani. Elektrolízissel egyébként már a korábban emlegetett Deville is próbálkozott, de hamar beletörődött, hogy a módszer a timföld magas olvadáspontja miatt nem elég hatékony.
Hall és Héroult ugyanakkor rájöttek arra, hogy ha a timföldet olvadt kriolitban oldják fel, azzal csökken az olvadáspont, ez pedig megkönnyíti az elektrolízist. Ezt a módszert azóta Hall – Héroult-eljárásnak nevezik, és a mai napig is elsősorban ennek segítségével zajlik az alumínium előállítása – annyi különbséggel, hogy a természetben viszonylag ritka kriolitot mesterségesen állítják elő.
Ezt a változást persze az alumínium árfolyama is megérezte, azonnal zuhanórepülésbe kezdett, a 20. század elejére pedig már egy dollár alatt volt a fém kilója.

(Forrás: https://index.hu/tudomany/til/2019/02/19/aluminium-arany-fem-draga/ nyomán)

a) Adja meg az „alum” és „alumina” képletét!

b) Adja meg az alumínium két olyan (a szövegben is szereplő) tulajdonságát, ami indokolja széleskörű felhasználását!

c) Milyen újítások magyarázták az alumínium árának drasztikus csökkenését a 19. század végén?

d) Írja fel Ørsted alumínium-előállítási folyamatának reakcióegyenletét!

e) Írja fel a Hall–Hérault-eljárás során végbemenő két részfolyamat reakcióegyenletét!

8 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik sor tartalmazza a nátriumatomot, a magnéziumatomot és ionjaikat méretük szerinti növekvő sorrendben?

A) $Na^+ < Mg^{2+} < Na < Mg$
B) $Mg^{2+} < Na^+ < Na < Mg$
C) $Mg^{2+} < Na^+ < Mg < Na$
D) $Na^+ < Mg^{2+} < Mg < Na$
E) $Mg < Na < Mg^{2+} < Na^+$

2. A felsoroltak közül melyik összetett ion tartalmazza a legtöbb π-kötést?

A) A karbonátion.
B) A szulfátion.
C) A hidroxidion.
D) A foszfátion.
E) Az ammóniumion.

3. Benzint és tiszta etanolt összerázva…

A) emulzió keletkezik.
B) szuszpenzió keletkezik.
C) többfázisú rendszer keletkezik.
D) homogén elegy keletkezik.
E) heterogén rendszer keletkezik.

4. A nátrium és kalcium fenolftaleines vízzel való reakciójára vonatkozó állítások közül melyik helyes?

A) Mindkét fém esetén csapadék keletkezik.
B) A reakcióban mindkét fém megolvad.
C) Mindkét fém esetén lila oldat keletkezik.
D) Mindkét fém esetén színtelen, szúrós szagú gáz képződik.
E) Mindkét fém a víz felszínén mozog a reakció során.

5. A következő szénhidrátok közül hányra igaz, hogy vízben oldódik, és oldata pozitív Fehling-próbát ad? Glükóz, fruktóz, szacharóz, cellobióz, keményítő.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

6. Melyik állítás *hamis* a piridinre?

A) Aromás vegyület.
B) Vízben oldódik.
C) Gyenge bázis.
D) Brómmal szubsztitúciós reakcióban vesz részt.
E) Nukleinsavak alkotórésze.

7. A hidrogén-halogenidek közül…

A) a HF a legerősebb sav.
B) a HCl forráspontja a legalacsonyabb.
C) a HI molekulában a legkisebb a kötéstávolság.
D) a HI forráspontja a legmagasabb.
E) a HBr molekula tartalmazza a legtöbb nemkötő elektronpárt.

8. Melyik műanyagra igaz, hogy kétértékű monomerjeiből állítható elő polikondenzációval?

A) Nejlon.
B) Bakelit.
C) Plexi.
D) Teflon.
E) PVC.

8 pont

4. Kísérletelemző feladat

A salétromsav

A) A salétromsav tömény vizes oldatát barna üvegben tároljuk.

1. Indokolja a tárolás módját!

2. Írja fel a helytelen tárolás során lejátszódó reakció egyenletét!

B) A salétromsav különböző töménységű oldatait öntöttük 3 fémre: vasra, rézre, cinkre. Mindhárom esetben gázfejlődést tapasztaltunk.
Írja be a megfelelő helyre a fémek vegyjelét, és adja meg a táblázatból hiányzó tapasztalatokat!

A salétromsav-oldat töménysége	híg	közepes töménységű	tömény
A fém vegyjele	**3.**	Cu	**4.**
A fejlődő gáz színe	**5.**	színtelen, levegőn megbarnul	**6.**
A keletkező oldat színe	**7.**	**8.**	**9.**

10. Írja fel *mindhárom* lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

C) Tojásfehérje oldatához tömény salétromsavat csepegtettünk. Kicsapódást tapasztaltunk, majd a kicsapódott anyag színe megváltozott.

11. Milyen szín megjelenését észleltük?

12. Más fehérjével elvégezve a kísérletet, nem mindig tapasztalnánk ennek a színnek a megjelenését. Mi a színreakció feltétele?

D) Kémcsőben lévő marónátront, illetve szódát híg salétromsavoldattal akartuk megkülönböztetni. Nem sikerült, mert mindkét esetben az oldódás mellett gázfejlődést is tapasztaltunk. A sikertelenség oka a levegő egyik összetevőjével történt reakció.

13. A levegő melyik összetevője felelős a sikertelenségért?

10 pont	

5. Elemző és táblázatos feladat

Acetilcsoportot tartalmazó ($CH_3 – CO – X$) szerves vegyületek

Töltse ki a táblázatot!

A vegyület betűjele	Az X – csoport neve	A molekula neve
A	**1.**	aceton
B	amino	**2.**
C	**3.**	ecetsav
D	etoxi ($CH_3–CH_2–O–$)	**4.**

A megfelelő betűjellel vagy betűjelekkel válaszoljon!

5. Közülük a legmagasabb olvadáspontú:

6. Szilárd halmazában hidrogénkötések alakulnak ki:

7. Vízzel szobahőmérsékleten korlátlanul elegyedik:

8. Híg NaOH-oldattal szobahőmérsékleten is reagál:

A lejátszódó reakció(k) egyenlete:

9. ***C*** reakciója szódabikarbónával (egyenlet):

10. ***A*** redukciójával kapott oxigéntartalmú szerves vegyület neve:

11. ***D*** egy eltérő funkciós csoportot tartalmazó konstitúciós izomerének neve:

12. ***B*** vizes oldatának kémhatása:

11 pont	

6. Számítási feladat

Egy azonos szénatomszámú alkánt és alként tartalmazó gázelegy 10,0 cm^3-e 4,00 cm^3 azonos állapotú hidrogéngázzal telíthető. Az így kapott *egykomponensű* gázt oxigénnel dúsított levegőben (oxigén–nitrogén elegyben) elégetve a keletkező füstgáz térfogatszázalékos összetétele a következő: 24,0% szén-dioxid, 28,0% vízgőz, 8,00% oxigén, 40,0% nitrogén.

a) Határozza meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

b) Határozza meg a szénhidrogének molekulaképletét!

c) Hány %-os oxigénfeleslegben történt az égetés?

d) Határozza meg az oxigénben dúsított levegő térfogatszázalékos összetételét!

e) Adja meg az alkán és alkén nevét, ha tudjuk, hogy az alkén királis!

13 pont	

7. Elemző és számítási feladat

A benzol magas hőmérsékleten előállítható ciklohexánból dehidrogénezéssel, a következő egyensúlyi reakcióban:

$$C_6H_{12}(g) \rightleftharpoons C_6H_6(g) + 3\ H_2(g) \qquad \Delta_r H = +\ 210\ \text{kJ/mol}$$

Hogyan befolyásolják az egyensúlyt, illetve a benzol visszaalakulásának (azaz a ciklohexán képződésének) reakciósebességét a lent felsorolt tényezők? Töltse ki a táblázatot!

A befolyásoló tényező	Merre tolódik el az egyensúly?	Hogyan változik a ciklohexán képződésének reakciósebessége?
A nyomás növelése	**1.**	**2.**
A hőmérséklet növelése	**3.**	**4.**
A hidrogén mennyiségének növelése	**5.**	**6.**
Katalizátor alkalmazása	**7.**	**8.**

1,00 mol ciklohexánt bemérve egy 1,00 dm^3-es tartályba, az 500 K-en kialakuló egyensúlyi rendszerben a benzol anyagmennyisége 0,600 mol.

a) Határozza meg az egyensúlyi állandó értékét!

b) Számítsa ki az egyensúlyi elegy nyomását!

Ismerjük a következő átlagos kötésienergia-értékeket:
E(C – C) = 340 kJ/mol (a ciklohexánban)
E(C – H) = 410 kJ/mol (mindkét szénhidrogénben)
E(H – H) = 430 kJ/mol

c) A reakcióhő és a megadott kötési energiák segítségével határozza meg a szénatomok közti kötés átlagos kötési energiáját a benzolmolekulában!

15 pont	

8. Számítási feladat

A *Mira* glaubersós gyógyvíz összetétele a következő:

Mg^{2+}: 496 mg/liter	Na^{+}: 4800 mg/liter	HCO_3^{-}: 1226 mg/liter
Ca^{2+}: 230 mg/liter	SO_4^{2-}: 8060 mg/liter	Cl^{-}: 2700 mg/liter

a) 1,00 liter gyógyvíz melegítésekor elvileg mekkora tömegű vízkő képes kicsapódni az oldatból? (Tételezzük fel, hogy rosszabb oldhatósága miatt a kalcium-karbonát előbb válik ki az oldatból, mint a magnézium-karbonát, és ez utóbbi csak az összes kalciumion leválása után kezd kicsapódni.)

Az alkáliföldfémionok leválasztásához a trisó telített vizes oldatát használjuk.
A vizsgálat hőmérsékletén a trisó oldhatósága: 11,0 g Na_3PO_4 / 100 g víz.

b) Hány gramm telített trisóoldatra van szükség 1,00 liter gyógyvízben lévő összes alkáliföldfémion leválasztásához?

Telített trisóoldat keletkezik, ha 15,2 gramm kristályvizes trisót oldunk 51,0 g vízben.

c) Határozza meg a kristályvizes trisó képletét!

10 pont	

9. Számítási feladat

Egy ismeretlen fém nitrátjának oldatát elektrolizáltuk 10,0 A áramerősséggel. Az oldatban lévő összes fémion leválasztásához 386 másodpercre volt szükség. A kiváló fém tömege 1,10 grammnak adódott. Az elektrolízis végén kapott oldatot 500 cm^3-re hígítottuk, majd megmértük a pH- ját.

a) Számítással állapítsa meg, hogy mi volt az ismeretlen fém!

b) Írja fel az elektródfolyamatokat a pólusok megjelölésével!

c) Mennyi volt a hígított oldat pH-ja?

9 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Táblázatos feladat	14	
2. Esettanulmány	8	
3. Egyszerű választás	8	
4. Kísérletelemző feladat	10	
5. Elemző és táblázatos feladat	11	
6. Számítási feladat	13	
7. Elemző és számítási feladat	15	
8. Számítási feladat	10	
9. Számítási feladat	9	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	1	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	1	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző